தீர்வு

$$\int \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\left[\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}\right]dx$$

$$= \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x+1}\right)^2-\left(\sqrt{x}\right)^2}\,dx$$

$$= \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x+1-x}\,dx = \int \left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)dx$$

$$= \int \sqrt{x+1}\,dx - \int \sqrt{x}\,dx = \int (x+1)^{\frac{1}{2}}\,dx - \int x^{\frac{1}{2}}dx$$

$$= \frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{2}{3}\left[(x+1)^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}}\right] + c.$$

11.7.2 பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்தல்(Decomposition by Partial Fractions)

தொகையிடுதலில் பகுதி பின்னமாகப் பிரித்துத் தொகையிடுதல் ஒரு முக்கியமான முறையாகும். தொகையிடப்பட வேண்டியவை இயற்கணிதப் பின்ன வடிவில் இருந்தால் அதனை எளிதாகத் தொகையிட முடியாது, தொகையிடல் காண்பதற்கு முன்பு பின்னத்தைப் பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்து எழுத வேண்டும். விகிதமுறு சார்பு $\frac{p(x)}{q(x)}$, $\left(q(x)\neq 0\right)$ படியானது, $p\ (x) < q\ (x)$-ன் என இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில், அதனை வகுத்து அதன்பிறகு பகுதி பின்னமாகப் பிரித்துத் தொகை காண வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.29

மதிப்பிடுக : (i) $\int \frac{3x+7}{x^2-3x+2}\,dx$ (ii) $\int \frac{x+3}{(x+2)^2(x+1)}\,dx.$

தீர்வு

(i) $$\int \frac{3x+7}{x^2-3x+2}\,dx = \int \frac{13}{x-2}\,dx - \int \frac{10}{x-1}\,dx$$ (பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்க)

$$= 13\log|x-2| - 10\log|x-1| + c$$

(ii) $$\int \frac{x+3}{(x+2)^2(x+1)}\,dx = \int \frac{-2}{x+2}\,dx - \int \frac{1}{(x+2)^2}\,dx + \int \frac{2}{x+1}\,dx$$ (பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்க)

$$= -2\int \frac{1}{x+2}\,dx - \int \frac{1}{(x+2)^2}\,dx + 2\int \frac{1}{x+1}\,dx$$

$$= -2\log|x+2| - \int (x+2)^{-2}\,dx + 2\log|x+1| + c$$

$$= -2\log|x+2| + \frac{1}{x+2} + 2\log|x+1| + c.$$